**Bài 1.** Thu gọn các biểu thức sau: $A=\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$

***Lời giải.*** $A=\dfrac{5+\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2}+\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}-\dfrac{3\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}$

$=\dfrac{(5+\sqrt{5})(\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)}+\dfrac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}-\dfrac{3\sqrt{5}(3-\sqrt{5})}{(3+\sqrt{5})(3-\sqrt{5})}$

$=3\sqrt{5}-5+\dfrac{5+\sqrt{5}}{4}-\dfrac{9\sqrt{5}-15}{4}=3\sqrt{5}-5+\dfrac{5+\sqrt{5}-9\sqrt{5}+15}{4}$

$=3\sqrt{5}-5+5-2\sqrt{5}=\sqrt{5}$

**Bài 2.** Rút gọn $B=\left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right)(x>0).$

***Lời giải.*** $B=\left(\dfrac{x}{x+3\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(1-\dfrac{2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{x+3\sqrt{x}}\right)(x>0)$

$=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+3}\right):\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}+\dfrac{6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}\right)$

$=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3}:\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+3)+6}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)}=(\sqrt{x}+1)\cdot\dfrac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}=1$

**Bài 3.** Rút gọn biểu thức $P=\dfrac{x\sqrt{2}}{2\sqrt{x}+x\sqrt{2}}+\dfrac{\sqrt{2x}-2}{x-2}$, với $x>0, x\neq 2$.

***Lời giải.*** Với điều kiện đã cho thì:

$P=\dfrac{x\sqrt{2}}{\sqrt{2x}(\sqrt{2}+\sqrt{x})}+\dfrac{\sqrt{2}(\sqrt{x}-\sqrt{2})}{(\sqrt{x}-\sqrt{2})(\sqrt{x}+\sqrt{2})}=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}+\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}}=1.$

**Bài 4.** Cho biểu thức $P=\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{x^2-y^2}, x\neq\pm y.$

a) Rút gọn biểu thức $P$.

b) Tính giá trị của $P$ khi $x=\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ và $y=\sqrt{4-2\sqrt{3}}$.

***Lời giải.***

a) $P=\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{x^2-y^2}=\dfrac{(x+y)(x^2-xy+y^2)}{x^2-xy+y^2}\cdot\dfrac{x+y}{(x-y)(x+y)}=\dfrac{x+y}{x-y}.$

b) Với $x=\sqrt{7-4\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$ và $y=\sqrt{4-2\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1$.

Thay vào $P$ ta được: $P=\dfrac{2-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1}{(2-\sqrt{3})-(\sqrt{3}-1)}=\dfrac{1}{3-2\sqrt{3}}=\dfrac{3+2\sqrt{3}}{-3}.$

**Bài 5.** Cho biểu thức $C=\dfrac{a}{a-16}-\dfrac{2}{\sqrt{a}-4}-\dfrac{2}{\sqrt{a}+4}.$

a) Tìm điều kiện của $a$ để biểu thức $C$ có nghĩa và rút gọn $C$.

b) Tính giá trị của biểu thức $C$ khi $a=9-4\sqrt{5}$.

***Lời giải.***

a) Biểu thức $C$ có nghĩa khi: $\begin{cases} a \geqslant 0 \\ a-16 \neq 0 \\ \sqrt{a}-4 \neq 0 \\ \sqrt{a}+4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geqslant 0 \\ a \neq 16 \\ a \neq 16 \\ \forall a \geqslant 0 \end{cases} \Rightarrow a \geqslant 0, a \neq 16.$

Rút gọn $C = \dfrac{a}{a-16} - \dfrac{2}{\sqrt{a}-4} - \dfrac{2}{\sqrt{a}+4} = \dfrac{a}{(\sqrt{a}-4)(\sqrt{a}+4)} - \dfrac{2}{\sqrt{a}-4} - \dfrac{2}{\sqrt{a}+4}$

$= \dfrac{a-2(\sqrt{a}+4)-2(\sqrt{a}-4)}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)} = \dfrac{a-2\sqrt{a}-8-2\sqrt{a}+8}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)}$

$= \dfrac{a-4\sqrt{a}}{(\sqrt{a}+4)(\sqrt{a}-4)} = \dfrac{\sqrt{a}(\sqrt{a}-4)}{(\sqrt{a}-4)(\sqrt{a}+4)} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+4}.$

b) Giá trị của $C$ khi $a = 9-4\sqrt{5}$. Ta có: $a = 9-4\sqrt{5} = 4-4\sqrt{5}+5 = \left(2-\sqrt{5}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{a} = \sqrt{\left(2-\sqrt{5}\right)^2} = \sqrt{5}-2.$

Vậy $C = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+4} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}-2+4} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} = 9-4\sqrt{5}.$

**Bài 6.** Cho biểu thức $P = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}}.$

a) Tìm điều kiện để $P$ có nghĩa

b) Rút gọn $P$

c) Tính giá trị của $P$ khi $a = 2\sqrt{3}; b = \sqrt{3}$

***Lời giải.***

a) Để $P$ có nghĩa thì $\begin{cases} a \geqslant 0 \\ b \geqslant 0 \\ ab \geqslant 0 \\ \sqrt{a}+\sqrt{b} \neq 0 \\ \sqrt{ab} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases}$. Vậy $P$ có nghĩa khi $a > 0$ và $b > 0$.

b) Với $a > 0$ và $b > 0$ ta có: $P = \dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2+4\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \dfrac{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}} = a-b$. Vậy $P = a-b$ $(a > 0; b > 0)$.

c) Ta có $\begin{cases} a = 2\sqrt{3} \\ b = \sqrt{3} \end{cases}$ (thỏa mãn điều kiện) thay vào biểu thức $P$ ta được $P = 2\sqrt{3}-\sqrt{3} = \sqrt{3}$. Vậy $P = \sqrt{3}$ khi $a = 2\sqrt{3}; b = \sqrt{3}$.

**Bài 7.** Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{\sqrt{a}}{2} - \dfrac{1}{2\sqrt{a}}\right)\left(\dfrac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} - \dfrac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right).$

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Tính giá trị của $A$ khi $|a-1| = 1$

***Lời giải.***

a) Điều kiện để $A$ có nghĩa là: $a > 0; a \neq 1$. $A = \left(\dfrac{\sqrt{a}}{2} - \dfrac{1}{2\sqrt{a}}\right)\left(\dfrac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} - \dfrac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}\right) = \left(\dfrac{a-1}{2\sqrt{a}}\right)\left(\dfrac{-4a}{a-1}\right) = -2\sqrt{a}$. Vậy $A = -2\sqrt{a}$ $(a > 0; a \neq 1)$.

b) Ta có $|a-1| = 1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a-1 = 1 \\ a-1 = -1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} a = 2 \text{ (tm)} \\ a = 0 \text{ (loại)} \end{array}\right.$. Thay $a = 2$ vào biểu thức $A$ ta được $A = -2\sqrt{2}$.

**Bài 8.** Cho ba biểu thức $M = \dfrac{x\sqrt{x}-8}{3+(\sqrt{x}+1)^2}$; $N = \dfrac{(\sqrt{x}+1)^3 - (\sqrt{x}-1)^3}{(x-4)(3x+1)}$; $P = \dfrac{\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}$.

a) Tìm tất cả các số thực $x$ thỏa mãn $M = x - 4$.

b) Trong trường hợp các biểu thức $M, N$ và $P$ xác định, rút gọn biểu thức $Q = MN + P$.

***Lời giải.***

a) Ta có $M = \dfrac{x\sqrt{x}-8}{3+(\sqrt{x}+1)^2} = \dfrac{(\sqrt{x})^3 - 2^3}{3+(\sqrt{x}+1)^2} = \dfrac{(\sqrt{x}-2)(x+2\sqrt{x}+4)}{3+x+2\sqrt{x}+1} = \dfrac{(\sqrt{x}-2)(x+2\sqrt{x}+4)}{x+2\sqrt{x}+4} = \sqrt{x}-2$.

Khi đó $M = x-4 \Leftrightarrow \sqrt{x}-2 = x-4 = (\sqrt{x})^2 - 2^2 \Leftrightarrow \sqrt{x}-2 = (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2) \Leftrightarrow (\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2-1) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \sqrt{x}-2 = 0 \\ \sqrt{x}+1 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow x = 4$ (thỏa mãn). Vậy $x = 4$ thì $M = x - 4$.

b) Điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 4$. Ta có $M = \sqrt{x} - 2$; $P = \dfrac{\sqrt{x}}{2+\sqrt{x}}$.

$$N = \frac{(\sqrt{x}+1)^3 - (\sqrt{x}-1)^3}{(x-4)(3x+1)} = \frac{(\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+1)\left[(\sqrt{x}+1)^2 + (\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1) + (\sqrt{x}-1)^2\right]}{(x-4)(3x+1)}$$
$$= \frac{2(x+2\sqrt{x}+1+x-1+x-2\sqrt{x}+1)}{(x-4)(3x+1)} = \frac{2(3x+1)}{(x-4)(3x+1)} = \frac{2}{x-4}.$$

$\Rightarrow Q = M \cdot N + P = (\sqrt{x}-2) \cdot \dfrac{2}{x-4} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} = \dfrac{2}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} = 1$. Vậy $Q = 1$.

**Bài 9.** Cho biểu thức $P = \left(1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\right)$, (với $x > 0$ và $x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức $P$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P$ tại $x = \sqrt{2022 + 4\sqrt{2018}} - \sqrt{2022 - 4\sqrt{2018}}$.

***Lời giải.***

a) Ta có $1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$

Và $\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \dfrac{1-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} = \dfrac{x-1+1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \dfrac{(\sqrt{x}-1)\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$

nên $P = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} \cdot \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Có $x = \sqrt{2022 + 4\sqrt{2018}} - \sqrt{2022 - 4\sqrt{2018}} = \sqrt{\left(\sqrt{2018}+2\right)^2} - \sqrt{\left(\sqrt{2018}-2\right)^2}$

$= \left|\sqrt{2018}+2\right| - \left|\sqrt{2018}-2\right| = \sqrt{2018}+2-\sqrt{2018}+2 = 4$ thỏa mãn điều kiện $x > 0$ và $x \neq 1$.

Vậy giá trị của biểu thức $P$ tại $x = 4$ là: $\dfrac{\sqrt{4}+1}{\sqrt{4}} = \dfrac{3}{2}$.

**Bài 10.** Tính $B = 21\left(\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^2 - 6\left(\sqrt{2-\sqrt{3}}+\sqrt{3+\sqrt{5}}\right)^2 - 15\sqrt{15}$.

***Lời giải.*** $B = \dfrac{21}{2}\left(\sqrt{4+2\sqrt{3}}+\sqrt{6-2\sqrt{5}}\right)^2 - 3\left(\sqrt{4-2\sqrt{3}}+\sqrt{6+2\sqrt{5}}\right)^2 - 15\sqrt{15}$

$= \dfrac{21}{2}\left(\sqrt{3}+1+\sqrt{5}-1\right)^2 - 3\left(\sqrt{3}-1+\sqrt{5}+1\right)^2 - 15\sqrt{15}$

$= \dfrac{15}{2}\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)^2 - 15\sqrt{15} = 60.$

## Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức

**1. Phương pháp**

| | BIỂU THỨC - ĐKXĐ: | | CÂU | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | $\sqrt{A}$ ĐKXĐ: $A \geqslant 0$ | Câu: $\sqrt{x-2018}$ | ĐKXĐ: $x \geqslant 2018$ | |
| **2.** | $\dfrac{A}{B}$ ĐKXĐ: $B \neq 0$ | Câu: $\dfrac{x+4}{x-7}$ | ĐKXĐ: $x \neq 7$ | |
| **3.** | $\dfrac{A}{\sqrt{B}}$ ĐKXĐ: $B > 0$ | Câu: $\dfrac{x+1}{\sqrt{x-3}}$ | ĐKXĐ: $x > 3$ | |
| **4.** | $\dfrac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$ ĐKXĐ: $A \geqslant 0; B > 0$ | Câu: $\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-3}}$ | ĐKXĐ: $\begin{cases} x \geqslant 0 \\ x > 3 \end{cases} \Leftrightarrow x > 3$ | |
| **5.** | $\sqrt{\dfrac{A}{B}}$ ĐKXĐ: $\left[\begin{array}{l} \& \begin{cases} A \leqslant 0 \\ B < 0 \end{cases} \\ \begin{cases} A \geqslant 0 \\ B > 0 \end{cases} \end{array}\right.$ | Câu: $\sqrt{\dfrac{x+1}{x+2}}$ | ĐKXĐ: $\left[\begin{array}{l} \& \begin{cases} x+1 \leqslant 0 \\ x+2 < 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x+1 \geqslant 0 \\ x+2 > 0 \end{cases} \end{array}\right.$ | $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x < \\ x \geqslant \end{array}\right.$ |
| **6.** | Cho $a > 0$ ta có: $x^2 > a \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x > \sqrt{a} \\ x < -\sqrt{a} \end{array}\right.$ | Câu: $x^2 > 1$ | $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x > \sqrt{a} \\ x < -\sqrt{a} \end{array}\right.$ | |
| **7.** | Cho $a > 0$ ta có: $x^2 < a \Leftrightarrow -\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$ | Câu: $x^2 < 4$ | $\Leftrightarrow -2 < x < 2$ | |

**Bài 11.** Rút gọn các biểu thức:

a) $A = \sqrt{x} - \sqrt{x - \sqrt{x} + \dfrac{1}{4}}$ khi $x \geqslant 0$.

b) $B = \sqrt{4x - 2\sqrt{4x-1}} + \sqrt{4x + 2\sqrt{4x-1}}$ khi $x \geqslant \dfrac{1}{4}$.

***Lời giải.*** a) $A = \sqrt{x} - \sqrt{x - \sqrt{x} + \dfrac{1}{4}} = \sqrt{x} - \sqrt{\left(\sqrt{x} - \dfrac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{x} - \left|\sqrt{x} - \dfrac{1}{2}\right|$

+ Nếu $\sqrt{x} \geqslant \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x \geqslant \dfrac{1}{4}$ thì $\left|\sqrt{x} - \dfrac{1}{2}\right| = \sqrt{x} - \dfrac{1}{2} \Rightarrow A = \dfrac{1}{2}$.

+ Nếu $\sqrt{x} < \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow 0 \leqslant x < \dfrac{1}{4}$ thì $\left|\sqrt{x} - \dfrac{1}{2}\right| = -\sqrt{x} + \dfrac{1}{2} \Rightarrow A = 2\sqrt{x} - \dfrac{1}{2}$

b) $B = \sqrt{4x - 2\sqrt{4x-1}} + \sqrt{4x + 2\sqrt{4x-1}} = \sqrt{4x - 1 - 2\sqrt{4x-1} + 1} + \sqrt{4x - 1 + 2\sqrt{4x-1} + 1}$

Hay $B = \sqrt{\left(\sqrt{4x-1} - 1\right)^2} + \sqrt{\left(\sqrt{4x-1} + 1\right)^2} = \left|\sqrt{4x-1} - 1\right| + \left|\sqrt{4x-1} + 1\right| = \left|\sqrt{4x-1} - 1\right| + \sqrt{4x-1} + 1$

+ Nếu $\sqrt{4x-1}-1 \geqslant 0 \Leftrightarrow 4x-1 \geqslant 1 \Leftrightarrow x \geqslant \frac{1}{2}$ thì $\left|\sqrt{4x-1}-1\right| = \sqrt{4x-1}-1$ suy ra $B = 2\sqrt{4x-1}$.

+ Nếu $\sqrt{4x-1}-1 < 0 \Leftrightarrow 4x-1 < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leqslant x < \frac{1}{2}$ thì $\left|\sqrt{4x-1}-1\right| = -\sqrt{4x-1}+1$ suy ra $B = 2$.

**Bài 12.** Cho các số thực dương $a, b; a \neq b$. Chứng minh rằng:

$$\frac{\dfrac{(a-b)^3}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3} - b\sqrt{b} + 2a\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}} + \frac{3a+3\sqrt{ab}}{b-a} = 0.$$

***Lời giải.*** Ta có: $Q = \dfrac{\dfrac{(a-b)^3}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3} - b\sqrt{b} + 2a\sqrt{a}}{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}} + \dfrac{3a+3\sqrt{ab}}{b-a}$

$$= \frac{\dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^3}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^3} - b\sqrt{b} + 2a\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)(a+\sqrt{ab}+b)} - \frac{3\sqrt{a}\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)}$$

$$= \frac{a\sqrt{a}+3a\sqrt{b}+3b\sqrt{a}+b\sqrt{b}-b\sqrt{b}+2a\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)(a+\sqrt{ab}+b)} - \frac{3\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)}$$

$$= \frac{3a\sqrt{a}+3a\sqrt{b}+3b\sqrt{a}-3a\sqrt{a}-3a\sqrt{b}-3b\sqrt{a}}{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)(a+\sqrt{ab}+b)} = 0$$

**Bài 13.** Rút gọn biểu thức $A = \dfrac{x+\sqrt{x}-6}{x-9} + \dfrac{x-7\sqrt{x}+19}{x+\sqrt{x}-12} - \dfrac{x-5\sqrt{x}}{x+4\sqrt{x}}; x > 0, x \neq 9.$

***Lời giải.*** $A = \dfrac{x+\sqrt{x}-6}{x-9} + \dfrac{x-7\sqrt{x}+19}{x+\sqrt{x}-12} - \dfrac{x-5\sqrt{x}}{x+4\sqrt{x}} = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} + \dfrac{x-7\sqrt{x}+19}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+4)} - \dfrac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+4}$

$= \dfrac{x+2\sqrt{x}-8+x-7\sqrt{x}+19-x+8\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+4)} = \dfrac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+4)} = \dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-3}.$

**Bài 14.** Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{x-2}{x+2\sqrt{x}} + \dfrac{1}{\sqrt{x}+2}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ với $x > 0$ và $x \neq 1$.

a) Chứng minh rằng $P = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$.

b) Tìm các giá trị của $x$ để $2P = 2\sqrt{x}+5$.

***Lời giải.***

a) $P = \left(\dfrac{x-2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}\,(\sqrt{x}+2)}\right) \cdot \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{(\sqrt{x}-1)\,(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}\,(\sqrt{x}+2)} \cdot \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}.$

b) Theo câu a) $P = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} \Rightarrow 2P = 2\sqrt{x}+5 \Leftrightarrow \dfrac{2\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x}+5 \Leftrightarrow 2\sqrt{x}+2 = 2x+5\sqrt{x} \Leftrightarrow$

$2x+3\sqrt{x}-2 = 0$ và $x > 0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}+2)\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}.$

**Bài 15.** Cho biểu thức $P = \dfrac{3x+5\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)} - \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3} - \dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1}$ (với $x \geqslant 0; x \neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức $P$.

b) Tìm $x$ sao cho $P = \dfrac{1}{2}$.

***Lời giải.*** a) Với $x \geqslant 0; x \neq 1$ ta có:

$$P = \frac{3x+5\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+3} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1}$$

$$= \frac{3x+5\sqrt{x}-4-(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)-(\sqrt{x}+3)^2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}$$

$$= \frac{3x+5\sqrt{x}-4-(x-1)-(x+6\sqrt{x}+9)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)} = \frac{x-\sqrt{x}-12}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)} = \frac{x-4\sqrt{x}+3\sqrt{x}-12}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)}$$

$$= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-4)+3(\sqrt{x}-4)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)} = \frac{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-1)} = \frac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-1}.$$

b) $P = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}-1} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2\sqrt{x}-8 = \sqrt{x}-1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 7 \Leftrightarrow x = 49$ (thoả điều kiện)

Vậy khi $x = 49$ thì $P = \frac{1}{2}$.

**Bài 16.** Cho biểu thức $A = \frac{1}{2+\sqrt{x}} + \frac{1}{2-\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{4-x}$ $(x \geqslant 0, x \neq 4)$. Rút gọn $A$ và tìm $x$ để $A = \frac{1}{3}$.

***Lời giải.*** $A = \frac{1}{2+\sqrt{x}} + \frac{1}{2-\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{4-x} = \frac{4}{4-x} - \frac{2\sqrt{x}}{4-x} = \frac{2(2-\sqrt{x})}{4-x} = \frac{2}{2+\sqrt{x}}$.

Với $A = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{2}{2+\sqrt{x}} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \sqrt{x} = 4 \Leftrightarrow x = 16$ (nhận).

Vậy $A = \frac{1}{3}$ khi $x = 16$.

**Bài 17.** Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5}$ và $B = \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{x-25}$ với $x \geqslant 0, x \neq 25$.

a) Tính giá trị biểu thức $A$ khi $x = 9$.

b) Chứng minh rằng $B = \frac{1}{\sqrt{x}-5}$.

c) Tìm tất cả các giá trị của $x$ để $A = B \cdot |x-4|$.

***Lời giải.***

a) Khi $x = 9$ ta có $A = \frac{\sqrt{9}+2}{\sqrt{9}-5} = \frac{3+2}{3-5} = -\frac{5}{2}$.

b) Với $x \geqslant 0, x \neq 25$ thì

$$B = \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{x-25} = \frac{3}{\sqrt{x}+5} + \frac{20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)}$$

$$= \frac{3(\sqrt{x}-5)+20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} = \frac{3\sqrt{x}-15+20-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)}$$

$$= \frac{\sqrt{x}+5}{(\sqrt{x}+5)(\sqrt{x}-5)} = \frac{1}{\sqrt{x}-5} \quad \text{(đpcm)}.$$

c) Với $x \geqslant 0, x \neq 25$ Ta có: $A = B \cdot |x-4|$

$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-5} = \frac{1}{\sqrt{x}-5} \cdot |x-4| \Leftrightarrow \sqrt{x}+2 = |x-4| \quad (*)$

Nếu $x \geqslant 4, x \neq 25$ thì $(*)$ trở thành: $\sqrt{x}+2 = x-4$

$\Leftrightarrow x-\sqrt{x}-6 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2) = 0$

Do $\sqrt{x}+2 > 0$ nên $\sqrt{x} = 3 \Leftrightarrow x = 9$ (thỏa mãn).

Nếu $0 \leqslant x < 4$ thì $(*)$ trở thành: $\sqrt{x}+2 = 4-x$

$\Leftrightarrow x+\sqrt{x}-2 = 0 \Leftrightarrow (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2) = 0$

Do $\sqrt{x}+2 > 0$ nên $\sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn).

Vậy có hai giá trị $x = 1$ và $x = 9$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

**Bài 18.** Cho biểu thức $P = \left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}-6}\right)$ với $x \geqslant 0; x \neq 4$.

a) Rút gọn $P$

b) Tính giá trị của $P$ biết $x = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$

c) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để $P \in \mathbb{Z}$

d) So sánh $P$ với 1

e) Tìm các giá trị của $x$ để $P = \sqrt{x} - 3$.

***Lời giải.*** a) Với $x \geqslant 0; x \neq 4$:

$$\begin{aligned}
P &= \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-2}{x+\sqrt{x}-6}\right) \\
&= \frac{\sqrt{x}+1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-2}{x+3\sqrt{x}-2\sqrt{x}-6}\right) \\
&= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \left[\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)-2(\sqrt{x}+3)}\right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \left[\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} - \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}\right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)-(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x}+1} : \frac{x-4-x+9+\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}.
\end{aligned}$$

Vậy với $x \geqslant 0; x \neq 4$ thì $P = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$.

b) Với $x = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2} = \dfrac{6-2\sqrt{5}}{4} = \dfrac{5-2\sqrt{5}\cdot 1+1}{4} = \dfrac{(\sqrt{5}-1)^2}{4}$ thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 4$

$$\Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{\frac{(\sqrt{5}-1)^2}{4}} = \frac{|\sqrt{5}-1|}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ (vì } \sqrt{5} > 1)$$

$$\Rightarrow P = \frac{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2} - 2}{\dfrac{\sqrt{5}-1}{2} + 1} = \frac{\dfrac{\sqrt{5}-5}{2}}{\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}} = \frac{\sqrt{5}-5}{\sqrt{5}+1} = \frac{(\sqrt{5}-5)(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)}$$

$$= \frac{5-\sqrt{5}-5\sqrt{5}+5}{4} = \frac{10-6\sqrt{5}}{4} = \frac{5-3\sqrt{5}}{2}.$$

c) $P = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} = \dfrac{\sqrt{x}+1-3}{\sqrt{x}+1} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1}$

$P \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \dfrac{3}{\sqrt{x}+1} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 3 \vdots (\sqrt{x}+1) \Leftrightarrow \sqrt{x}+1$ là Ư(3)

Ư(3) $= \{\pm 1; \pm 3\}$

Mà $\sqrt{x} \geqslant 0, \forall x \geqslant 0; x \neq 4 \Rightarrow \sqrt{x}+1 > 0, \forall x \geqslant 0; x \neq 4$ nên:

TH1: $\sqrt{x}+1 = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (thỏa mãn)

TH2: $\sqrt{x}+1 = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ (loại)

Vậy $x \in \{0\}$ thì $P \in \mathbb{Z}$.

d) Xét hiệu $P - 1 = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} - 1 = \dfrac{\sqrt{x}-2-\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} = \dfrac{-3}{\sqrt{x}+1} < 0, \forall x \geqslant 0; x \neq 4$

Suy ra $P < 1$.

e) $P=\sqrt{x}-3 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}=\sqrt{x}-3 \Leftrightarrow \sqrt{x}-2=(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+1)$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x}-2=x-3\sqrt{x}+\sqrt{x}-3 \Leftrightarrow x-3\sqrt{x}-1=0 \quad (2)$$

Đặt $\sqrt{x}=t$ $(t \geqslant 0; t \neq 2)$.

(2) trở thành: $t^2-3t-1=0$

$$\Delta=(-3)^2-4\cdot 1\cdot(-1)=13$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} t=\dfrac{3+\sqrt{13}}{2} \text{ (TM)} \\ t=\dfrac{3-\sqrt{13}}{2} \text{ (loại)} \end{array}\right. \Rightarrow x=\left(\frac{3+\sqrt{13}}{2}\right)^2=\frac{22+6\sqrt{13}}{4} \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy $x=\dfrac{22+6\sqrt{13}}{4}$ là giá trị cần tìm.

**Bài 19.** Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{4\sqrt{y}}{2+\sqrt{y}}+\dfrac{8y}{4-y}\right):\left(\dfrac{\sqrt{y}-1}{y-2\sqrt{y}}-\dfrac{2}{\sqrt{y}}\right)$, với $y>0; y\neq 4; y\neq 9$.

a) Rút gọn biểu thức $A$.

b) Tìm $y$ để $A=-2$.

***Lời giải.*** Ta có:

$$\begin{aligned} A&=\left(\frac{4\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)-8y}{\left(\sqrt{y}-2\right)\left(\sqrt{y}+2\right)}\right):\left(\frac{\sqrt{y}-1}{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}-\frac{2}{\sqrt{y}}\right)\\ &=\left(\frac{-4y-8\sqrt{y}}{\left(\sqrt{y}-2\right)\left(\sqrt{y}+2\right)}\right):\left(\frac{\sqrt{y}-1-2\left(\sqrt{y}-2\right)}{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}\right)\\ &=\frac{-4\sqrt{y}\left(\sqrt{y}+2\right)}{\left(\sqrt{y}-2\right)\left(\sqrt{y}+2\right)}:\frac{-\sqrt{y}+3}{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}\\ &=\frac{-4\sqrt{y}}{\left(\sqrt{y}-2\right)}\cdot\frac{\sqrt{y}\left(\sqrt{y}-2\right)}{-\sqrt{y}+3}=\frac{4y}{\sqrt{y}-3}\end{aligned}$$

(với $y>0; y\neq 4; y\neq 9$).

2) Tìm $y$ để $A=-2$:

Ta có $A=-2 \Leftrightarrow \dfrac{4y}{\sqrt{y}-3}=-2 \Leftrightarrow 4y=-2\left(\sqrt{y}-3\right) \Leftrightarrow 4y+2\sqrt{y}-6=0.$

Đặt $\sqrt{y}=t>0$ ta có phương trình $4t^2+2t-6=0$.

Ta có $a+b+c=0$ nên phương trình có hai nghiệm: $t_1=1$ (thỏa mãn điều kiện) $t_2=-\dfrac{3}{2}$ (không thỏa mãn điều kiện)

Với $t=1$, ta có $y=1$ (thỏa mãn điều kiện). Vậy $A=-2 \Leftrightarrow y=1$.

**Bài 20.** Cho hai biểu thức $T=\left(\dfrac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}}-\dfrac{a\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}}\right):\dfrac{a+1}{a-1}$ với $a>0; a\neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức $T$

b) Tìm các giá trị nguyên của $a$ để $T$ nhận giá trị nguyên

***Lời giải.***

a) Ta có:

$$T=\left(\frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}}-\frac{a\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}}\right):\frac{a+1}{a-1}=\left(\frac{(\sqrt{a})^3-1}{(\sqrt{a})^2-\sqrt{a}}-\frac{(\sqrt{a})^3+1}{(\sqrt{a})^2+\sqrt{a}}\right):\frac{a+1}{a-1}=\left(\frac{a+\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}-\frac{a-\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}}\right.$$

$$\Rightarrow T=2:\frac{a+1}{a-1}=\frac{2(a-1)}{a+1}.$$

b) Ta có $\Rightarrow T=\dfrac{2(a-1)}{a+1}=2-\dfrac{4}{a+1}$. Do đó $T\in\mathbb{Z}$, khi $a+1$ là ước của 4. Vì $a>0, a\neq 1$ nên ta có $a+1=4\Rightarrow a=3$. Vậy $a=3$ là giá trị cần tìm.

**Bài 21.** Cho biểu thức $B=\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-3}-\dfrac{3}{\sqrt{a}+3}-\dfrac{a-2}{a-9}$ với $a\geqslant 0; a\neq 9$.

a) Rút gọn $B$.

b) Tìm các số nguyên $a$ để $B$ nhận giá trị nguyên.

***Lời giải.***

a) Với $a\geqslant 0; a\neq 9$ ta có:

$$\begin{aligned}B&=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-3}-\frac{3}{\sqrt{a}+3}-\frac{a-2}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)}\\&=\frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}+3)-3(\sqrt{a}-3)-(a-2)}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)}\\&=\frac{a+3\sqrt{a}-3\sqrt{a}+9-a+2}{(\sqrt{a}-3)(\sqrt{a}+3)}=\frac{11}{a-9}.\end{aligned}$$

b) Để $B\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow\dfrac{11}{a-9}\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow 11\vdots(a-9)\Leftrightarrow(a-9)\in \text{Ư}(11)$.

$\text{Ư}(11)=\{1;11;-1;-11\}$. Khi đó ta có bảng giá trị:

| $a-9$ | -11 | -1 | 1 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| $a$ | -2 | 8 | 10 | 20 |
| | Không thỏa mãn | Thỏa mãn | Thỏa mãn | Thỏa mãn |

Vậy $a\in\{8;10;20\}$ thì $B\in\mathbb{Z}$.

**Bài 22.** Cho biểu thức $A=\dfrac{(\sqrt{x}+1)^2+(\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}-\dfrac{3\sqrt{x}+1}{x-1}$ với $x\geqslant 0, x\neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Tìm $x$ là số chính phương để $2019A$ là số nguyên.

***Lời giải.***

a) $A=\dfrac{(\sqrt{x}+1)^2+(\sqrt{x}-1)^2-3\sqrt{x}-1}{x-1}=\dfrac{x+2\sqrt{x}+1+x-2\sqrt{x}+1-3\sqrt{x}-1}{x-1}$

$=\dfrac{2x-3\sqrt{x}+1}{x-1}=\dfrac{2x-2\sqrt{x}-\sqrt{x}+1}{x-1}=\dfrac{(2\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}.$

b) $2019A = \dfrac{2019(2\sqrt{x}+2-3)}{\sqrt{x}+1} = 4038 - \dfrac{6057}{\sqrt{x}+1}$. $2019A$ là số nguyên khi và chỉ khi $\sqrt{x}+1$ là ước nguyên dương của 6057 gồm: $1; 3; 9; 673; 2019; 6057$.

+) $\sqrt{x}+1 = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 0 \Leftrightarrow x = 0$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 9 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 8 \Leftrightarrow x = 64$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 673 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 672 \Leftrightarrow x = 451584$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 2019 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2018 \Leftrightarrow x = 4072324$, thỏa mãn.

+) $\sqrt{x}+1 = 6057 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 6056 \Leftrightarrow x = 36675136$, thỏa mãn.

**Bài 23.** Cho $A = \dfrac{x\left(\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}}\right)}{\sqrt{x^2-8x+16}}$ với $x > 4$

a) Rút gọn $A$. Tìm $x$ để $A$ đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Tìm các giá trị nguyên của $x$ để $A$ có giá trị nguyên.

***Lời giải.*** a) Điều kiện để biểu thức $A$ xác định là $x > 4$.

$$A = \frac{x\left(\sqrt{(\sqrt{x-4}+2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-4}-2)^2}\right)}{\sqrt{(x-4)^2}} = \frac{x\left(|\sqrt{x-4}+2| + |\sqrt{x-4}-2|\right)}{|x-4|}$$

$$= \frac{x(\sqrt{x-4}+2+|\sqrt{x-4}-2|)}{x-4}$$

+ Nếu $4 < x < 8$ thì $\sqrt{x-4}-2 < 0$ nên $A = \dfrac{x(\sqrt{x-4}+2+2-\sqrt{x-4})}{x-4} = \dfrac{4x}{x-4} = 4 + \dfrac{16}{x-4}$.
Do $4 < x < 8$ nên $0 < x-4 < 4 \Rightarrow A > 8$.

+ Nếu $x \geqslant 8$ thì $\sqrt{x-4}-2 \geqslant 0$ nên

$$A = \frac{x(\sqrt{x-4}+2+\sqrt{x-4}-2)}{x-4} = \frac{2x\sqrt{x-4}}{x-4} = \frac{2x}{\sqrt{x-4}} = 2\sqrt{x-4} + \frac{8}{\sqrt{x-4}} \geqslant 2\sqrt{16} = 8$$

(Theo bất đẳng thức Cô si). Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $2\sqrt{x-4} = \dfrac{8}{\sqrt{x-4}} \Leftrightarrow x-4 = 4 \Leftrightarrow x = 8$.

Vậy GTNN của $A$ bằng 8 khi $x = 8$.

b) Xét $4 < x < 8$ thì $A = 4 + \dfrac{16}{x-4}$, ta thấy $A \in \mathbb{Z}$ khi và chỉ khi $\dfrac{16}{x-4} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x-4$ là ước số nguyên dương của 16. Hay $x-4 \in \{1; 2; 4; 8; 16\} \Leftrightarrow x \in \{5; 6; 8; 12; 20\}$ đối chiếu điều kiện suy ra $x = 5$ hoặc $x = 6$.

+ Xét $x \geqslant 8$ ta có: $A = \dfrac{2x}{\sqrt{x-4}}$, đặt $\sqrt{x-4} = m \Rightarrow \begin{cases} x = m^2+4 \\ m \geqslant 2 \end{cases}$ khi đó ta có:

$$A = \frac{2(m^2+4)}{m} = 2m + \frac{8}{m} \text{ suy ra } m \in \{2; 4; 8\} \Leftrightarrow x \in \{8; 20; 68\}.$$

Tóm lại để $A$ nhận giá trị nguyên thì $x \in \{5; 6; 8; 20; 68\}$.

**Bài 24.** Cho $A = \left(1 - \dfrac{a-3\sqrt{a}}{a-9}\right) : \left(\dfrac{\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}+3} + \dfrac{\sqrt{a}-3}{2-\sqrt{a}} - \dfrac{9-a}{a+\sqrt{a}-6}\right)$, với $a \geqslant 0; a \neq 4; a \neq 9$.

a) Rút gọn $A$

b) Tìm $a$ để $A + |A| = 0$.

***Lời giải.***

a) Ta có $1 - \dfrac{a - 3\sqrt{a}}{a - 9} = 1 - \dfrac{\sqrt{a}(\sqrt{a} - 3)}{(\sqrt{a} - 3)(\sqrt{a} + 3)} = 1 - \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + 3} = \dfrac{3}{\sqrt{a} + 3}$.

$\dfrac{\sqrt{a} - 2}{\sqrt{a} + 3} + \dfrac{\sqrt{a} - 3}{2 - \sqrt{a}} - \dfrac{9 - a}{a + \sqrt{a} - 6} = \dfrac{(\sqrt{a} - 2)^2 - (\sqrt{a} + 3)(\sqrt{a} - 3) - 9 + a}{(\sqrt{a} + 3)(\sqrt{a} - 2)} = \dfrac{\sqrt{a} - 2}{\sqrt{a} + 3}$.

$\Rightarrow A = \dfrac{3}{\sqrt{a} + 3} \cdot \dfrac{\sqrt{a} + 3}{\sqrt{a} - 2} = \dfrac{3}{\sqrt{a} - 2}$.

b) Ta có $A + |A| = 0 \Leftrightarrow |A| = -A \Leftrightarrow A \leqslant 0 \Leftrightarrow \dfrac{3}{\sqrt{a} - 2} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} - 2 < 0 \Leftrightarrow \sqrt{a} < 2 \Leftrightarrow 0 \leqslant a < 4$.

Vậy $0 \leqslant a < 4$ là giá trị cần tìm.

**Bài 25.** Cho biểu thức: $B = \left(\dfrac{1}{3 - \sqrt{x}} - \dfrac{1}{3 + \sqrt{x}}\right) \cdot \dfrac{3 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$, (với $x > 0; x \neq 9$). Rút gọn biểu thức và tìm tất cả các giá trị nguyên của $x$ để $B > \dfrac{1}{2}$.

***Lời giải.*** Ta có $B = \left(\dfrac{1}{3 - \sqrt{x}} - \dfrac{1}{3 + \sqrt{x}}\right) \cdot \dfrac{3 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \dfrac{3 + \sqrt{x} - (3 - \sqrt{x})}{(3 - \sqrt{x})(3 + \sqrt{x})} \cdot \dfrac{3 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \dfrac{2\sqrt{x}}{(3 - \sqrt{x})(3 + \sqrt{x})} \cdot \dfrac{3 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \dfrac{2}{3 - \sqrt{x}}$.

$B > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{2}{3 - \sqrt{x}} > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{2}{3 - \sqrt{x}} - \dfrac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow \dfrac{4 - (3 - \sqrt{x})}{2(3 - \sqrt{x})} > 0 \Leftrightarrow \dfrac{1 + \sqrt{x}}{2(3 - \sqrt{x})} > 0 \quad (*)$.

Vì $1 + \sqrt{x} > 0$ nên $(*) \Leftrightarrow 3 - \sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} < 3 \Leftrightarrow 0 < x < 9$. Vì $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

**Bài 26.** Cho biểu thức $Q = \left(\dfrac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 2} - \dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} + \dfrac{5\sqrt{x} + 2}{4 - x}\right) : \dfrac{3\sqrt{x} - x}{x + 4\sqrt{x} + 4}$.

a) Rút gọn $Q$;

b) Tìm $x$ để $Q = 2$;

c) Tìm các giá trị của $x$ để $Q$ có giá trị âm.

***Lời giải.*** ĐKXĐ: $x > 0; x \neq 4; x \neq 9$.

a)

$$\begin{aligned} Q &= \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 2} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} + \frac{5\sqrt{x} + 2}{4 - x}\right) : \frac{3\sqrt{x} - x}{x + 4\sqrt{x} + 4} \\ &= \frac{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} + 2) - 2\sqrt{x}(\sqrt{x} - 2) - (5\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} : \frac{\sqrt{x}(3 - \sqrt{x})}{(\sqrt{x} + 2)^2} \\ &= \frac{x + 3\sqrt{x} + 2 - 2x + 4\sqrt{x} - 5\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} \cdot \frac{(\sqrt{x} + 2)^2}{\sqrt{x}(3 - \sqrt{x})} \\ &= \frac{-x + 2\sqrt{x}}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} \cdot \frac{(\sqrt{x} + 2)^2}{\sqrt{x}(3 - \sqrt{x})} \\ &= \frac{-\sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} \cdot \frac{(\sqrt{x} + 2)^2}{\sqrt{x}(3 - \sqrt{x})} = \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3}. \end{aligned}$$

b) $Q = 2 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x} + 2 = 2\sqrt{x} - 6 \Leftrightarrow -\sqrt{x} = -8 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 8 \Leftrightarrow x = 64$ (Thỏa mãn ĐKXĐ).

c) $Q < 0 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} < 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} - 3 < 0$ (vì $\sqrt{x} + 2 > 0$) $\Leftrightarrow \sqrt{x} < 3 \Leftrightarrow x < 9$.

Kết hợp với điều kiện xác định ta có $Q < 0$ khi $0 < x < 9$ và $x \neq 4$.

**Bài 27.** Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1} - \dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right) \cdot \dfrac{x^2-2x+1}{2}$

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Tìm $x$ để $A \geqslant 0$

c) Tìm giá trị lớn nhất của $A$.

***Lời giải.***

a) Điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 1 \Rightarrow A = -x + \sqrt{x}$

b) Ta có

$A \geqslant 0 \Leftrightarrow -x + \sqrt{x} \geqslant 0 \Leftrightarrow x - \sqrt{x} \leqslant 0 \Leftrightarrow \sqrt{x}(\sqrt{x}-1) \leqslant 0 \Leftrightarrow 0 \leqslant \sqrt{x} \leqslant 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ x \geqslant 0; x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow$

$0 \leqslant x < 1$.

c) $A = -x + \sqrt{x} = -\left(\sqrt{x} - \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{4}, \forall x \Leftrightarrow \sqrt{x} - \dfrac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4} \Rightarrow \text{GTLN } A = \dfrac{1}{4} \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{4}$.

**Bài 28.** Cho biểu thức $P = \left(\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \dfrac{3x+3}{x-9}\right) : \left(\dfrac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} - 1\right)$

a) Rút gọn $P$

b) Tìm GTNN của $P$

***Lời giải.***

a) Điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 9 \Rightarrow P = \dfrac{-3}{\sqrt{x}+3}$

b) Với $x \geqslant 0; x \neq 9 \Rightarrow \sqrt{x}+3 \geqslant 3 \Rightarrow \dfrac{3}{\sqrt{x}+3} \leqslant 1 \Rightarrow P = \dfrac{-3}{\sqrt{x}+3} \geqslant -1$, dấu "=" xảy ra khi $x = 0$

Vậy $P_{\min} = -1$ khi $x = 0$.

**Bài 29.** Cho biểu thức $A = \left(\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}} + \dfrac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6}\right) : \left(1 - \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x \geqslant 0; x \neq 4; x \neq 9$

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Với giá trị nào của $x$ thì $\dfrac{1}{A}$ đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

***Lời giải.***

a) Với $x \geqslant 0; x \neq 4; x \neq 9 \Rightarrow A = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}$

b) Ta có $\dfrac{1}{A} = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1} = \dfrac{(\sqrt{x}+1)-3}{\sqrt{x}+1} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1}$ Với $x \geqslant 0; x \neq 4; x \neq 9 \Rightarrow \sqrt{x}+1 \geqslant 1 \Rightarrow \dfrac{-3}{\sqrt{x}+1} \geqslant -3 \Rightarrow \dfrac{1}{A} = 1 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1} \geqslant -2$. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x = 0$ (thỏa mãn). Khi đó $\left(\dfrac{1}{A}\right)_{\min} = -2 \Leftrightarrow x = 0$.

**Bài 30.** Cho biểu thức $P = \dfrac{1}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{3}{x\sqrt{x}+1} + \dfrac{2}{x-\sqrt{x}+1}$

a) Rút gọn biểu thức $P$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P$

***Lời giải.***

a) Điều kiện $x \geqslant 0 \Rightarrow P = \dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}$

b) Ta có $\begin{cases} x-\sqrt{x}+1=\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}>0, \forall x \geqslant 0 \\ \sqrt{x} \geqslant 0, \forall x \geqslant 0 \end{cases} \Rightarrow P=\dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1} \geqslant 0, \forall x \geqslant 0 \Rightarrow P_{\min}=0 \Leftrightarrow x=0.$

**Bài 31.** Cho biểu thức $P=\dfrac{a^2+\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}+1}-\dfrac{2a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}}+1$

a) Rút gọn biểu thức $P$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P$

***Lời giải.***

a) Điều kiện $a>0 \Rightarrow P=a-\sqrt{a}$

b) Ta có $P=a-\sqrt{a}=\left(\sqrt{a}-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$. Vì $\left(\sqrt{a}-\dfrac{1}{2}\right)^2 \geqslant 0$ với mọi $a>0 \Rightarrow P \geqslant \dfrac{-1}{4}$, dấu "=" xảy ra khi $\left(\sqrt{a}-\dfrac{1}{2}\right)^2=0 \Leftrightarrow a=\dfrac{1}{4}$ (thỏa mãn).

Vậy $P_{\min}=\dfrac{-1}{4}$.

**Bài 32.** Cho biểu thức $Q=\dfrac{x+2\sqrt{x}-10}{x-\sqrt{x}-6}-\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$ $(x \geqslant 0; x \neq 9)$.

a) Rút gọn biểu thức $Q$.

b) Tính giá trị của $Q$ khi $x=16$.

c) Tìm giá trị của $x$ khi $Q=\dfrac{1}{3}$.

d) Tìm giá trị của $x$ sao cho $Q>\dfrac{1}{9}$.

e) Tìm giá trị lớn nhất của $Q$.

***Lời giải.***

a) Với $x \geqslant 0; x \neq 9$ thì

$$\begin{aligned} Q &= \frac{x+2\sqrt{x}-10}{x-3\sqrt{x}+2\sqrt{x}-6}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-\frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}-10}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)+2(\sqrt{x}-3)}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-\frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}-10}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2)}-\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}-\frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}-10-(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)-(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \frac{x+2\sqrt{x}-10-x+4-\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \frac{\sqrt{x}-3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+2)}=\frac{1}{\sqrt{x}+2}. \end{aligned}$$

Vậy với $x \geqslant 0; x \neq 9$ thì $Q=\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$.

b) Thay $x = 16$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 9$) vào $Q$ ta được:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{16}+2} = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{6}.$$

Vậy khi $x = 16$ thì $Q = \frac{1}{6}$.

c) $Q = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}+2} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow 3 = \sqrt{x}+2 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 9$).

Vậy với $x = 1$ thì $Q = \frac{1}{3}$.

d) $Q > \frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}+2} > \frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x}+2} - \frac{1}{9} > 0 \Leftrightarrow \frac{9-\sqrt{x}-2}{9(\sqrt{x}+2)} > 0 \Leftrightarrow \frac{7-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} > 0 \quad (1)$.

Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$ nên $\sqrt{x}+2 > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$.

$\Rightarrow (1) \Leftrightarrow 7 - \sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} < 7 \Leftrightarrow x < 49$.

Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 9$ nên $\begin{cases} 0 \leqslant x < 49 \\ x \neq 9. \end{cases}$

Vậy với $\begin{cases} 0 \leqslant x < 49 \\ x \neq 9 \end{cases}$ thì $Q > \frac{1}{9}$.

e) Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$ nên $\sqrt{x}+2 \geqslant 2$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$.

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}+2} \leqslant \frac{1}{2}$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 9$.

Vậy $Q$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{2}$ khi $x = 0$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 9$).

**Bài 33.** Cho biểu thức $P = \frac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-3}{3-\sqrt{x}} - \frac{3(3\sqrt{x}-5)}{x-2\sqrt{x}-3}$.

a) Rút gọn $P$;

b) Tìm giá trị của $P$, biết $x = 4+2\sqrt{3}$;

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P$.

***Lời giải.*** ĐKXĐ: $x \geqslant 0; x \neq 9$.

a)

$$\begin{aligned} P &= \frac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} + \frac{2\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-3} - \frac{3(3\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{(3\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-3) + (2\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+1) - 3(3\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{3x - 9\sqrt{x} + 2\sqrt{x} - 6 + 2x + 2\sqrt{x} - 3\sqrt{x} - 3 - 9\sqrt{x} + 15}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{5x - 17\sqrt{x} + 6}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} = \frac{5x - 15\sqrt{x} - 2\sqrt{x} + 6}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{(5\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} = \frac{5\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

b) Ta có $x = 4+2\sqrt{3} = \left(\sqrt{3}+1\right)^2 \Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{3}+1$;

Do đó: $P = \frac{5\left(\sqrt{3}+1\right)-2}{\left(\sqrt{3}+1\right)+1} = \frac{5\sqrt{3}+3}{\sqrt{3}+2} = \frac{\left(5\sqrt{3}+3\right)\left(2-\sqrt{3}\right)}{\left(\sqrt{3}+2\right)\left(2-\sqrt{3}\right)} = 7\sqrt{3}-9$.

c) Ta có $P=\dfrac{5\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{5\sqrt{x}+5-7}{\sqrt{x}+1}=5-\dfrac{7}{\sqrt{x}+1}$.
Vì $\dfrac{7}{\sqrt{x}+1}>0$ nên $P$ có giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow \dfrac{7}{\sqrt{x}+1}$ lớn nhất $\Leftrightarrow \sqrt{x}+1$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow x=0$.
Khi đó $\min P=5-7=-2$.

**Bài 34.** Cho $P=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\dfrac{3x+9}{x-9}$, với $x\geqslant 0, x\neq 9$.

a) Rút gọn $P$.

b) Tìm giá trị của $x$ để $P=\dfrac{1}{3}$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của $P$.

***Lời giải.***

a) $P=\dfrac{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-3\right)+2\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+3\right)-3x-9}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}=\dfrac{3\sqrt{x}-9}{\left(\sqrt{x}-3\right)\left(\sqrt{x}+3\right)}=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}$.

b) $P=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}=\dfrac{1}{3}\Rightarrow\sqrt{x}+3=9\Leftrightarrow x=36$ (thỏa mãn ĐKXĐ).

c) Với $x\geqslant 0, P=\dfrac{3}{\sqrt{x}+3}\leqslant\dfrac{3}{0+3}=1\Rightarrow P_{\max}=1$ khi $x=0$ (TM).

**Bài 35.** Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{x+2}{x\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{1-\sqrt{x}}\right):\dfrac{\sqrt{x}-1}{2}$

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Tìm $x$ để biểu thức $A$ đạt giá trị lớn nhất

***Lời giải.***

a) Điều kiện $0\leqslant x\neq 1\Rightarrow A=\dfrac{2}{x+\sqrt{x}+1}$

b) Ta có $A=\dfrac{2}{x+\sqrt{x}+1}$, với $0\leqslant x\neq 1\Rightarrow x+\sqrt{x}+1\geqslant 1\Rightarrow A=\dfrac{2}{x+\sqrt{x}+1}\leqslant 2$ Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x=0\Rightarrow A_{\max}=2\Leftrightarrow x=0$.

**Bài 36.** Cho biểu thức $P=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}}{x-1}\right):\left(\dfrac{2}{x}-\dfrac{2-x}{x\sqrt{x}+x}\right)$

a) Rút gọn biểu thức $P$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $\sqrt{P}$

***Lời giải.***

a) Điều kiện $x>0; x\neq 1\Rightarrow P=\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}$

b) Với $x>0$, nên $\sqrt{P}$ có nghĩa khi $P>0\Rightarrow\dfrac{x}{\sqrt{x}-1}>0\Rightarrow x>1$.
Do $P>0$ với mọi $x>1\Rightarrow\sqrt{P}_{\min}\Leftrightarrow P_{\min}$.
Xét $\dfrac{1}{P}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{x}=-\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}}-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}\leqslant\dfrac{1}{4}\Rightarrow P\geqslant 4$, dấu "=" xảy ra khi $x=4$
$\Rightarrow P_{\min}=4\Rightarrow\sqrt{P}_{\min}=2$ khi $x=4$.

**Bài 37.** Cho biểu thức $P=1:\left(\dfrac{x+2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+1}-\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}+1}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}\right)$ với $x>0$.

a) Rút gọn $P$

b) Tính giá trị của $P$ biết $x=7-4\sqrt{3}$

c) Tìm $x$ để $P=2\sqrt{x}-1$

d) Tìm $m$ để có giá trị $x$ thoả mãn $P = m$

e) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P$

***Lời giải.***

a) Với $x > 0$ thì

$$\begin{aligned} P &= 1 : \left[ \frac{x + 2\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x}+1)(x - \sqrt{x} + 1)} - \frac{\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x} + 1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right] \\ &= \frac{(\sqrt{x}+1)(x - \sqrt{x} + 1)}{x + 2\sqrt{x} - 2 - x + 1 + x - \sqrt{x} + 1} = \frac{(\sqrt{x}+1)(x - \sqrt{x} + 1)}{x + \sqrt{x}} \\ &= \frac{(\sqrt{x}+1)(x - \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{x - \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Vậy với $x > 0$ thì $P = \dfrac{x - \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}$.

b) Với $x = 7 - 4\sqrt{3} = 4 - 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} + 3 = \left(2 - \sqrt{3}\right)^2$ thỏa mãn điều kiện $x > 0$.

$\Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{\left(2 - \sqrt{3}\right)^2} = \left|2 - \sqrt{3}\right| = 2 - \sqrt{3}$ (vì $2 > \sqrt{3}$)

$\Rightarrow P = \dfrac{x - \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} = \dfrac{7 - 4\sqrt{3} - \left(2 - \sqrt{3}\right) + 1}{2 - \sqrt{3}} = \dfrac{6 - 3\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 3.$

Vậy với $x = 7 - 4\sqrt{3}$ thì $P = 3$.

c) $P = 2\sqrt{x} - 1 \Leftrightarrow \dfrac{x - \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} - 1 \Leftrightarrow x - \sqrt{x} + 1 = 2x - \sqrt{x} \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x > 0$).

Vậy với $x = 1$ thì $P = 2\sqrt{x} - 1$.

d) $P = \dfrac{x - \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} = m \Leftrightarrow x - \sqrt{x} + 1 = m\sqrt{x} \Leftrightarrow x - (m+1)\sqrt{x} + 1 = 0 \quad (1)$.

Vì $1 \neq 0$ nên (1) là phương trình bậc hai.

Đặt $t = \sqrt{x} \quad (t > 0)$.

(1) trở thành $t^2 - (m+1)t + 1 = 0 \quad (2)$.

Ta có $\Delta = (m+1)^2 - 4 = m^2 + 2m - 3 = m^2 - m + 3m - 3 = m(m-1) + 3(m-1) = (m-1)(m+3)$.

Phương trình (1) có nghiệm $\Leftrightarrow$ Phương trình (2) có nghiệm dương.

TH1: Phương trình (2) có 2 nghiệm dương

$$\begin{cases} 1 \neq 0 \\ \Delta = (m-1)(m+3) \geqslant 0 \\ S = m + 1 > 0 \\ P = 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 \geqslant 0 \\ m + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \geqslant 1.$$

TH2: Phương trình (2) có 2 nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow P = 1 < 0$ (vô lý) $\Rightarrow$ Loại.

TH3: Phương trình (2) có 1 nghiệm dương và 1 nghiệm bằng 0.

Với $t = 0$ thay vào (2) ta được $0^2 - (m+1) \cdot 0 + 1 = 0 \Leftrightarrow 1 = 0$ (vô lý) $\Rightarrow$ Loại.

Vậy $m \geqslant 1$ là giá trị cần tìm.

e) $P=\dfrac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x}}-1$.

Vì $x>0$ nên $\sqrt{x}>0;\dfrac{1}{\sqrt{x}}>0$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương $\sqrt{x};\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ ta được:

$$\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\geqslant 2\sqrt{\sqrt{x}\cdot\frac{1}{\sqrt{x}}}=2.$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \sqrt{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}\Leftrightarrow x=1$ (thỏa mãn $x>0$).

$\Rightarrow P\geqslant 2-1=1$. Vậy giá trị nhỏ nhất của $P=1$ khi $x=1$.

**Bài 38.** Cho biểu thức $A=\left(\dfrac{2}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{3}{2\sqrt{x}+1}-\dfrac{5\sqrt{x}-7}{2x-3\sqrt{x}-2}\right):\dfrac{2\sqrt{x}+3}{5x-10\sqrt{x}}\ (x>0,x\neq 4)$.

a) Rút gọn biểu thức $A$.

b) Tìm $x$ sao cho $A$ nhận giá trị là một số nguyên.

***Lời giải.***

a) Với $x>0,x\neq 4$ biểu thức có nghĩa ta có:

$$\begin{aligned}A&=\left(\frac{2}{\sqrt{x}-2}+\frac{3}{2\sqrt{x}+1}-\frac{5\sqrt{x}-7}{2x-3\sqrt{x}-2}\right):\frac{2\sqrt{x}+3}{5x-10\sqrt{x}}\\&=\frac{2\left(2\sqrt{x}+1\right)+3\left(\sqrt{x}-2\right)-\left(5\sqrt{x}-7\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(2\sqrt{x}+1\right)}:\frac{2\sqrt{x}+3}{5\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)}\\&=\frac{2\sqrt{x}+3}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(2\sqrt{x}+1\right)}\cdot\frac{5\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)}{2\sqrt{x}+3}=\frac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}.\end{aligned}$$

Vậy với $x>0,x\neq 4$ thì $A=\dfrac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}$.

b) Ta có $\sqrt{x}>0,\forall x>0,x\neq 4$ nên $A=\dfrac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}>0,x>0,x\neq 4$. $A=\dfrac{5\sqrt{x}}{2\sqrt{x}+1}=\dfrac{5}{2}-\dfrac{5}{2\left(2\sqrt{x}+1\right)}<\dfrac{5}{2},x>0,x\neq 4\Rightarrow 0<A<\dfrac{5}{2}$, kết hợp với $A$ nhận giá trị là một số nguyên thì $A\in\{1,2\}$.

$A=1\Leftrightarrow 5\sqrt{x}=2\sqrt{x}+1\Rightarrow\sqrt{x}=\dfrac{1}{3}\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{9}$ thỏa mãn điều kiện.

$A=2\Leftrightarrow 5\sqrt{x}=4\sqrt{x}+2\Leftrightarrow\sqrt{x}=2\Leftrightarrow x=4$ không thỏa mãn điều kiện.

Vậy với $x=\dfrac{1}{9}$ thì $A$ nhận giá trị là nguyên.

**Bài 39.** Cho biểu thức $A=\dfrac{x-2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}}+\dfrac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}}$ (Với $x>0,x\neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức $A$.

b) Tìm $x$ để biểu thức $A$ nhận giá trị là số nguyên.

***Lời giải.***

a) $A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}$.

b) **Cách 1:** Với $x>0, x\neq 1 \Rightarrow x+\sqrt{x}+1>\sqrt{x}+1>1$.

Vậy $0<A=\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}<\dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1}=1+\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}<2$.

Vì $A$ nguyên nên $A=1 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}=1 \Leftrightarrow x=1$ (Không thỏa mãn).

Vậy không có giá trị nguyên nào của $x$ để giá trị $A$ là một số nguyên.

**Cách 2: Dùng miền giá trị**

$$A=\frac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1} \Leftrightarrow Ax+(A-1)\sqrt{x}+A-2=0 \quad (1)$$

Trường hợp 1: $A=0 \Rightarrow \sqrt{x}=-2 \Rightarrow x\in\varnothing$.

Trường hợp 2: $A\neq 0 \Rightarrow \Delta=(A-1)^2-4A(A-2)=-3A^2+6A+1\geqslant 0 \Leftrightarrow A^2-2A-\dfrac{1}{3}\leqslant 0$

$\Leftrightarrow A^2-2A+1\leqslant\dfrac{4}{3} \Leftrightarrow (A-1)^2\leqslant\dfrac{4}{3} \Rightarrow A\in\{1;2\}$ (do $A\in\mathbb{Z}, A>0$).

Với $A=1 \Rightarrow x=1$ (loại).

Với $A=2 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}=2 \Leftrightarrow x=0$ (loại).

**Bài 40.** Cho biểu thức $P=\dfrac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}}+\dfrac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\dfrac{9-x}{x+\sqrt{x}-6}$ với $x\geqslant 0; x\neq 4$.

a) Rút gọn $P$.

b) Tìm $x$ để $P=\dfrac{7}{12}$.

c) Tìm $x$ để $P>\dfrac{1}{2}$.

d) Tìm tất cả các giá trị nguyên của $x$ để $\dfrac{1}{P}$ nhận giá trị nguyên.

e) Tìm tất cả các giá trị hữu tỷ của $x$ để $P$ nhận giá trị nguyên.

***Lời giải.***

a) Với $x\geqslant 0; x\neq 4$ thì

$$\begin{aligned}
P&=\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\frac{9-x}{x+3\sqrt{x}-2\sqrt{x}-6}\\
&=\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\frac{9-x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+3)-2(\sqrt{x}+3)}\\
&=-\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2}+\frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}}-\frac{9-x}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}\\
&=\frac{-(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)+(\sqrt{x}-2)^2-9+x}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}\\
&=\frac{9-x+(\sqrt{x}-2)^2-9+x}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}=\frac{(\sqrt{x}-2)^2}{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-2)}=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}.
\end{aligned}$$

Vậy với $x\geqslant 0; x\neq 4$ thì $P=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}$.

b) $P=\dfrac{7}{12} \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3}=\dfrac{7}{12} \Leftrightarrow 12\sqrt{x}-24=7\sqrt{x}+21 \Leftrightarrow 5\sqrt{x}=45 \Leftrightarrow \sqrt{x}=9 \Leftrightarrow x=81$ (thỏa mãn $x\geqslant 0; x\neq 4$).

Vậy với $x=81$ thì $P=\dfrac{7}{12}$.

c) $P > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3} > \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3} - \dfrac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow \dfrac{2\sqrt{x}-4-\sqrt{x}-3}{2(\sqrt{x}+3)} > 0 \Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}-7}{\sqrt{x}+3} > 0$ (3).

Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 4$ nên $\sqrt{x}+3 > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 4$.

Nên (3) $\Leftrightarrow \sqrt{x}-7 > 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} > 7 \Leftrightarrow x > 49$.

Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 4$.

Vậy $x > 49$ thì $P > \dfrac{1}{2}$.

d) Ta có $\dfrac{1}{P} = \dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} = \dfrac{\sqrt{x}-2+5}{\sqrt{x}-2} = 1 + \dfrac{5}{\sqrt{x}-2}$.

$\dfrac{1}{P}$ nguyên $\Leftrightarrow \dfrac{5}{\sqrt{x}-2}$ nguyên $\Leftrightarrow 5 \vdots (\sqrt{x}-2) \Leftrightarrow \sqrt{x}-2$ là Ư$(5) = \{\pm 1; \pm 5\}$.

Lập bảng:

| $\sqrt{x}-2$ | -1 | 1 | -5 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | 1 | 3 | -3 | 7 |
| $x$ | 1 | 9 | Loại | 49 |
| | Thỏa mãn | Thỏa mãn | | Thỏa mãn |

Vậy $x \in \{1; 9; 49\}$ thì $\dfrac{1}{P}$ nguyên.

e) Ta có $P = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+3} = \dfrac{\sqrt{x}+3-5}{\sqrt{x}+3} = 1 - \dfrac{5}{\sqrt{x}+3}$.

Vì $\dfrac{5}{\sqrt{x}+3} > 0$ nên $P < 1$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 4$.

Mà $\sqrt{x}+3 \geqslant 3 \Rightarrow \dfrac{5}{\sqrt{x}+3} \leqslant \dfrac{5}{3} \Rightarrow -\dfrac{5}{\sqrt{x}+3} \geqslant -\dfrac{5}{3} \Rightarrow 1 - \dfrac{5}{\sqrt{x}+3} \geqslant 1 - \dfrac{5}{3} = -\dfrac{2}{3}$.

Do đó $-\dfrac{2}{3} \leqslant P < 1$. Mà $P \in \mathbb{Z}$ nên $P = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ (loại). Vậy không có giá trị hữu tỷ nào của $x$ để $P$ nguyên.

**Bài 41.** Cho biểu thức $B = \dfrac{2(x+4)}{x-3\sqrt{x}-4} + \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \dfrac{8}{\sqrt{x}-4}$ với $x \geqslant 0; x \neq 16$.

a) Rút gọn $B$.

b) Tìm giá trị của $x$ để $B = 1$.

c) Tính giá trị của $x$ sao cho $B$ không vượt quá $\dfrac{3}{2}$.

d) Tìm giá trị của $B$ khi $x$ thỏa mãn đẳng thức $\sqrt{2x-1} = x$.

e) Tìm $x$ để giá trị của $B$ là một số nguyên.

***Lời giải.***

a) Với $x \geqslant 0; x \neq 16$ thì

$$\begin{aligned} B &= \frac{2(x+4)}{x+\sqrt{x}-4\sqrt{x}-4} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{\sqrt{x}-4} \\ &= \frac{2(x+4)}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)-4\left(\sqrt{x}+1\right)} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{\sqrt{x}-4} \\ &= \frac{2(x+4)}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{8}{\sqrt{x}-4} \\ &= \frac{2x+8+\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-4\right)-8\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)} \\ &= \frac{2x+8+x-4\sqrt{x}-8\sqrt{x}-8}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)} = \frac{3x-12\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)} \\ &= \frac{3\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-4\right)}{\left(\sqrt{x}-4\right)\left(\sqrt{x}+1\right)} = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}. \end{aligned}$$

Vậy với $x \geqslant 0; x \neq 16$ thì $B = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$.

b) $B = 1 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 1 \Leftrightarrow 3\sqrt{x} = \sqrt{x}+1 \Leftrightarrow 2\sqrt{x} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 16$).

Vậy $x = \frac{1}{4}$ thì $B = 1$.

c) $B$ không vượt quá $\frac{3}{2} \Leftrightarrow B \leqslant \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \leqslant \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{3}{2} \leqslant 0$

$\Leftrightarrow \frac{6\sqrt{x}-3\sqrt{x}-3}{2\left(\sqrt{x}+1\right)} \leqslant 0 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{x}-3}{2\left(\sqrt{x}+1\right)} \leqslant 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} \leqslant 0 \quad (*)$

Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$ nên $\sqrt{x}+1 > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$.

Suy ra $(*) \Leftrightarrow \sqrt{x}-1 \leqslant 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} \leqslant 1 \Leftrightarrow x \leqslant 1$.

Kết hợp với điều kiện $x \geqslant 0; x \neq 16$.

Vậy $0 \leqslant x \leqslant 1$ thì $B$ không vượt quá $\frac{3}{2}$.

d) Ta có $\sqrt{2x-1} = x$ $(x \geqslant 0; x \neq 16) \Leftrightarrow 2x-1 = x^2 \Leftrightarrow x^2-2x+1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (thỏa mãn $x \geqslant 0; x \neq 16$).

$\Rightarrow B = \frac{3\sqrt{1}}{\sqrt{1}+1} = \frac{3}{2}$.

Vậy $\sqrt{2x-1} = x$ thì $B = \frac{3}{2}$.

e) $B = \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = \frac{3\sqrt{x}+3-3}{\sqrt{x}+1} = 3 - \frac{3}{\sqrt{x}+1} < 3$ (vì $\frac{3}{\sqrt{x}+1} > 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$).

Vì $\sqrt{x} \geqslant 0$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$ nên $\sqrt{x}+1 \geqslant 1$ với mọi $x \geqslant 0; x \neq 16$

$\Rightarrow \frac{3}{\sqrt{x}+1} \leqslant 3 \Rightarrow -\frac{3}{\sqrt{x}+1} \geqslant -3 \Rightarrow 3 - \frac{3}{\sqrt{x}+1} \geqslant 0$.

Suy ra $0 \leqslant B < 3$. Mà $B \in \mathbb{Z}$ nên $B \in \{0; 1; 2\}$.

TH1: $B = 0 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (thỏa mãn).

TH2: $B = 1 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 1 \Leftrightarrow 3\sqrt{x} = \sqrt{x}+1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$ (thỏa mãn).

TH3: $B = 2 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = 2 \Leftrightarrow 3\sqrt{x} = 2\sqrt{x}+2 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ (thỏa mãn).

Vậy $x \in \left\{0; \frac{1}{4}; 4\right\}$ thì $B \in \mathbb{Z}$.